

République du Sénégal

Un Peuple – un But – une Foi

UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE
DAKAR



**Ecole Supérieure
PolytechniqueService
Valorisation
Enactus ESP**

B.P. 5085/ DAKAR-FANN

Tel (221) 33 825 08 79 – Fax (221) 33 825 55 94

E-mail : enactus@esp.sn



AquaTus : Document de synthèse du projet

Table des matières

<i>I. Présentation du projet</i>	6
1. Identification du problème	6
2. Evaluation de la problématique	6
3. Créer des hypothèses	7
4. Plan de Recherche	7
5. Décrire la Cible	8
6. Analyse des données	8
<i>II. Aspects Techniques et Chimiques du Projet</i>	9
1. Matériels nécessaires à l'aquaponie	9
2. Utilité des billes d'argiles	10
a) Typologie des billes d'argiles	10
b) Caractéristiques des billes d'argiles utilisées pour l'aquaponie	12
c) Précaution d'utilisation	13
3. Etude Chimique du Projet	14

A. Eléments constituant le système aquaponique	15
a) L'azote	15
i. L'importance de l'Azote	15
ii. Cycle de l'azote	16
iii. Importance des bactéries dans le cycle de l'Azote	16
iv. Les Nitrites	17
v. Les Nitrates	17
B. Les Plantes	17
C. Les Poissons	18
4. Risques liés aux maladies	18
A. Les maladies liées aux poissons	18
i. Les maladies abiotiques	20
B. Les maladies liées aux plantes	23
<i>III. Vente des produits</i>	24
1. L'autorisation FRA	24
a) Composition du dossier	25
b) Etude de la demande	25
c) Validité de l'autorisation FRA	26
d) Coût de l'autorisation FRA	26

i. Le code de l'hygiène	26
-------------------------	----

IV. Objectifs et Perspectives du Projet 27

1. Assurer la Sécurité Alimentaire	27
------------------------------------	----

2. Promouvoir la Durabilité Environnementale	27
--	----

3. Favoriser le Développement Communautaire	28
---	----

4. Innover dans l'Agriculture Urbaine	28
---------------------------------------	----

PLAN DU DOCUMENT

I. Présentation du projet

II. Aspects Techniques et Chimiques du projet

III. Vente des produits

IV. Objectifs et Perspectives du projet

I. Présentation du projet

L'aquaponie émerge comme une solution innovante pour répondre aux défis rencontrés par l'agriculture conventionnelle. En combinant l'aquaculture (culture de poissons) et l'hydroponie (culture de plantes sans sol), elle offre des perspectives prometteuses en termes de durabilité alimentaire, d'économie d'espace et de qualité des produits. Cette approche intégrée présente des avantages significatifs, notamment une utilisation efficace des ressources naturelles telles que l'eau et la réduction de la pression sur les écosystèmes naturels.

1. Identification du problème

L'aquaponie vise à répondre à un certain nombre de problèmes rencontrés par l'agriculture classique. On distingue :

- Une production alimentaire durable : l'aquaponie peut aider à répondre à la demande croissante de produits alimentaires tout en réduisant la pression sur les écosystèmes naturels et en préservant les ressources naturelles telles que l'eau et les sols ;
- Une économie d'espace : les systèmes aquaponiques peuvent être mis en place dans des espaces restreints, ce qui les rend adaptés aux zones urbaines ou aux endroits où l'espace agricole est limité ;
- La qualité des produits (plantes et poissons) : les plantes cultivées en aquaponie sont fertilisées naturellement avec des nutriments provenant des déchets organiques des poissons, ce qui peut contribuer à produire des aliments de meilleure qualité, avec potentiellement une teneur plus élevée en nutriments.

2. Evaluation de la problématique

L'innovation des systèmes aquaponiques réside dans :

- L'autonomie alimentaire : l'aquaponie offre la possibilité de produire à la fois des poissons et des légumes dans un même système, ce qui peut contribuer à l'autonomie alimentaire en diversifiant les sources de nourriture et en réduisant la dépendance aux intrants extérieurs tels que les engrais chimiques ;

- La résilience aux changements climatiques : Les systèmes aquaponiques peuvent être plus résilients aux conditions météorologiques extrêmes, comme les sécheresses, grâce à leur utilisation efficace de l'eau et à leur capacité à être contrôlés en intérieur, ce qui peut aider à atténuer les effets des changements climatiques sur la production alimentaire.

3. Créer des hypothèses

L'intégration d'un système aquaponique dans la communauté urbaine entraînera une amélioration significative de la sécurité alimentaire locale tout en favorisant la durabilité environnementale et économique. Partant de cela, plusieurs hypothèses spécifiques émergent :

- Le système aquaponique augmentera le rendement des cultures par unité de surface par rapport aux méthodes de culture traditionnelles ;
- Les plantes cultivées dans le système aquaponique seront de meilleure qualité nutritionnelle et auront un goût supérieur à celles cultivées avec des engrais chimiques ;
- Le système aquaponique permettra une utilisation plus efficace de l'eau, réduisant ainsi la consommation d'eau par rapport aux pratiques agricoles conventionnelles ;
- Le système aquaponique fournira une source de revenus supplémentaire pour les agriculteurs et les membres de la communauté grâce à la vente des poissons et des légumes cultivés ;
- L'aquaponie contribuera à sensibiliser la communauté urbaine à l'importance de l'agriculture durable et encouragera l'adoption de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement ;
- Le système aquaponique favorisera la création de liens sociaux et renforcera le tissu communautaire en encourageant la participation des membres de la communauté à des projets alimentaires locaux.

4. Plan de Recherche

Dans cette partie, il est question d'examiner les études précédentes sur l'aquaponie dans des contextes urbains similaires afin de comprendre les pratiques optimales, les défis rencontrés et les leçons apprises. Elle passe par des entrevues avec des experts en aquaponie, des agriculteurs urbains et d'autres parties prenantes pour recueillir des informations sur les meilleures pratiques, les erreurs à éviter et les recommandations pour la mise en œuvre réussie d'un système aquaponique dans une communauté urbaine. De note côté, il nous faut également expérimenter en mettant en place un système aquaponique pilote c'est-à-dire de concevoir et d'installer un

système aquaponique pilote dans un emplacement approprié de la communauté urbaine, en tenant compte des ressources disponibles, des conditions climatiques et des besoins des habitants. Par ailleurs, il est nécessaire de planter une variété de légumes et de fruits adaptés en fonction de la production de déchets des poissons, ces derniers étant eux aussi adaptés à l'environnement urbain.

5. Décrire la Cible

Lors de précédents voyages d'immersion, nous sommes entrés en contact avec plusieurs cibles avec qui nous continuons de collaborer. Parmi elles, le choix se porte sur les habitants de Ngayene Sabakh, un village situé dans la commune de Médina Sabakh (région de Kaolack), situé à 294 km de la capitale. C'est là où nous avons implanter l'un des plus grands projets d'ENACTUS ESP à savoir DIMBALI. Le choix de cette zone pour l'implantation du projet Aquaponie est basée sur plusieurs facteurs. En effet, lors de notre récent voyage d'audit (09 Septembre 2023), les femmes présentent sur les lieux nous ont montré un cours d'eau qui s'est formé avec la pluie. Elles affirmaient que de nombreux poissons s'étaient développés dans ce cours d'eau. Ce fait nous montre que l'environnement et le climat de cette zone sont plutôt favorables au développement des poissons. De plus ces femmes ont affirmés être intéressés par l'aquaculture. L'expérience de travail que nous avons eu avec elles nous a montré qu'elles sont dynamiques dans leur travail et prêtes à fournir des résultats satisfaisants dans leurs activités entrepreneuriales. Elles disposent déjà de l'espace nécessaires pour l'installation et ont une bonne expérience en agriculture ; ainsi elles pourront gérer facilement la partie culture du système aquaponique. En somme le village de Ngayene Sabakh présente plusieurs facteurs favorables au bon développement, à la durabilité et à la pérennité du projet.

6. Analyse des données

L'analyse des données est un processus au cours duquel nous allons :

- Evaluer de la productivité : suivre la croissance des plantes et des poissons, enregistrer les rendements et évaluer la productivité du système aquaponique par rapport aux méthodes agricoles conventionnelles ;
- Observer activement le fonctionnement quotidien du système aquaponique, noter les défis rencontrés, les ajustements effectués et les interactions avec les membres de la communauté.

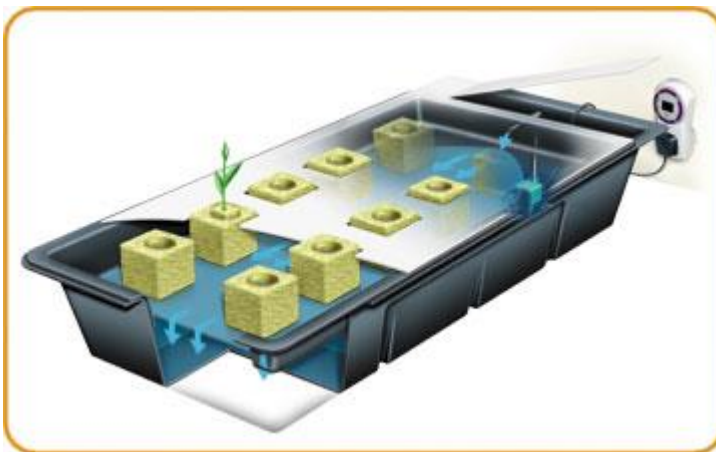
II. Aspects Techniques et Chimiques du Projet

1. Matériels nécessaires à l'aquaponie

Lit de culture avec tables à marrées (avec substrat)

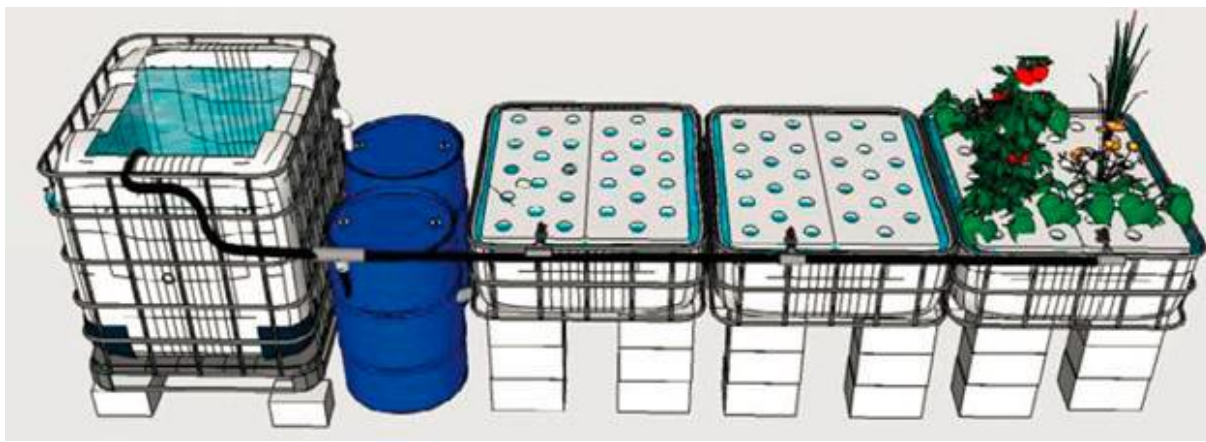


Méthode NFT (sans substrat)



Contenant avec la solution nutritive
Pompe à eau
Pompe à air
Tuyau à air minimum 80 mm de diamètre
Pots panier
Bille d'argile
Gouttières de cultures

Méthode DWC (Deep Water Culture)



Contenants
Pots paniers
Substrats
Pompe à air
Eau et engrais pour la solution nutritive
Pompe à air
Semis ou Graines à mettre directement dans le substrat
Planches en Polystyrène (radeaux)
Siphons pour aspirer les sédiments

2. Utilité des billes d'argiles

Une bille d'argile est un petit morceau de matériau en forme de sphère fabriqué à partir d'argile ou d'une argile expansée. Ces billes sont généralement légères, poreuses et résistantes à la chaleur. Elles sont utilisées dans divers domaines tels que l'horticulture, l'hydroponie, la construction, la filtration de l'eau, la décoration, etc. L'argile est extraite de carrières. Elle est ensuite expansée par une cuisson à très haute température et transformée en billes. Sa richesse en eau la rend facile à modeler. Si l'on trouve plusieurs calibres de billes, les plus courants restent le 8/16 mm et le 5/15m.

a) Typologie des billes d'argiles

Les billes d'argile se présentent sous plusieurs variétés parmi lesquelles on peut citer :

- **Billes d'argile expansées (perlite) :** Ce sont des billes d'argile qui ont été chauffées à des températures élevées, provoquant leur expansion. Elles sont légères, poreuses et ont une bonne capacité de rétention d'eau. Elles sont largement utilisées dans l'horticulture pour améliorer le drainage du sol et

alléger les substrat



- **Billes d'argile légères (vermiculite) :** Comme la perlite, la vermiculite est une autre forme d'argile expansée. Elle est également légère et a une capacité de rétention d'eau, mais elle a une texture plus spongieuse. La vermiculite est souvent utilisée comme amendement du sol pour améliorer la rétention d'eau et la structure du sol.



- **Billes d'argile lourdes :** Ces billes sont plus denses que les billes d'argile expansée et sont souvent utilisées dans des applications industrielles telles que la filtration de l'eau, la construction de drains, ou comme agrégat dans le béton.



- **Billes d'argile décoratives :** Ces billes sont souvent utilisées à des fins décoratives, par exemple dans les arrangements floraux ou comme éléments de décoration dans les aquariums. Elles sont disponibles dans une variété de couleurs et de tailles pour répondre aux besoins esthétiques.

Chaque type de billes d'argile a ses propres caractéristiques et avantages, et le choix dépendra de l'application spécifique pour laquelle elles sont utilisées.

b) Caractéristiques des billes d'argiles utilisées pour l'aquaponie

Dans le contexte de l'aquaponie, où des plantes poussent dans un système hydroponique alimenté par les déchets de poissons, les billes d'argile poreuses (billes d'argile expansées) sont souvent considérées comme les plus avantageuses.

On peut voir ci-dessous les différentes caractéristiques :

➤ **pH neutre et chimiquement inerte**

La bille est chimiquement inerte avec un pH neutre, et donc hautement compatible avec toutes sortes de plantes et de cultures, soit traditionnelles, soit de type hydroponique.

➤ **Réserve d'air et d'eau**

La grande porosité des billes d'argile expansée (85 % environ en volume) permet une aération et une oxygénation optimales des racines, au bénéfice de la santé des plantes, tandis que la rétention hydrique élevée (30 % environ) fournit une précieuse réserve d'humidité qui, emmagasinée dans les porosités internes des billes d'argile, est restituée lentement aux plantes.

➤ **Hautement drainante**

Le réseau dense de vides inter-granulaires fournit une excellente capacité drainante qui évite la stagnation de l'eau.

➤ **Légère**

La densité faible des billes d'argile Laterlite Agri (d'environ 330 kg/m³) est utile aussi bien dans les systèmes de toitures végétalisées et jardins suspendus pour la réduction des charges sur les structures, que dans la préparation de substrats pour la culture de plantes, car elle améliore ses caractéristiques physiques et réduit le compactage.

➤ **Réutilisables**

Les billes d'argile poreuses peuvent être nettoyées et réutilisées dans les systèmes aquaponiques, ce qui en fait une option économique et durable à long terme.

➤ **Minérale, imputrescible et incombustible**

Laterlite Agri est 100 % minérale, ne pourrit pas, n'est pas attaquant par les parasites (champignons, rongeurs, insectes, etc.), elle ne favorise pas la diffusion de phytopathologies. Les billes d'argile sont totalement incombustibles.

(Euroclasse A1), résistent au feu et ne le propage pas.

➤ **Stable et Durable**

Laterlite Agri est stable et indéformable. Les billes d'argile ne craignent pas les cycles de gel/dégel, résistent aux acides et bases et conservent leurs propriétés intactes dans le temps.

➤ **Isolante**

Les billes d'argile expansée ont une faible conductivité thermique (λ de 0,09 W/mK) qui réduit les écarts de température du substrat en protégeant les racines des plantes du gel et des pics de chaleur ; en même temps l'emploi des granulats Agri augmente les résistances thermiques des systèmes de toiture végétalisée.

c) **Précaution d'utilisation**

Les billes d'argile constituent un substrat écologique bénéfique pour l'aquaponie. Nonobstant, elle requiert une attention particulière quant à son utilisation.

➤ **Drainage des pots**

La bille d'argile est principalement utilisée pour assurer le bon drainage du substrat dans les pots et bacs. Elle évite que l'eau d'arrosage stagne au fond du pot, noyant les racines et les faisant pourrir. Utilisez des contenants dont le fond est perforé. Déposez au fond de vos contenants (pots, jardinières, bacs...) une couche de billes d'argile assez épaisse. Comptez entre 2 et 5 cm d'épaisseur, en fonction du diamètre du contenant. Recouvrez ensuite de terreau et mettez en place votre plante.

➤ **Aération du substrat**

Les billes d'argile mélangées au substrat ou à la terre de plantation permettent d'offrir un milieu aéré aux cultures qui apprécient les terres légères. Les racines bénéficient d'une humidité restituée progressivement. En pleine terre ou en pot, elles respirent et se développent mieux. Ajoutez des billes d'argile à votre terre de jardin ou au substrat utilisé. Comptez une proportion de 10 % de billes par rapport au volume total de terre ou de substrat. Mélangez pour bien les répartir dans la terre ou le substrat et réalisez ensuite normalement vos plantations.

➤ **Paillage**

La bille d'argile est utilisée en paillage sur les plantations en pots ou les cultures de pleine terre (petits massifs, rocailles...). La terre reste fraîche, le développement

des mauvaises herbes est limité et les apports d'eau réduits. Son aspect entièrement minéral et naturel présente l'avantage d'être esthétique et décoratif. La couleur de la bille d'argile crée en effet un joli contraste avec le feuillage des plantes. Passez la terre ou le substrat au râteau afin de bien nettoyer et d'aérer toute la surface à recouvrir. Étalez les billes d'argile sur la surface concernée. Comptez entre 2 et 3 cm d'épaisseur. N'arrosez pas trop une fois le paillage mis en place, car l'évaporation de l'eau devient moins importante.

➤ **Maintien d'une atmosphère solide**

La bille d'argile permet de maintenir un taux d'hygrométrie élevé, dont certaines plantes d'intérieur ont besoin (plantes tropicales notamment). La présence de billes d'argile mouillées remédie à l'air sec des intérieurs ; l'eau s'évapore progressivement des billes et entoure la plante d'une atmosphère humide. Remplissez une soucoupe ou un plateau de billes d'argile. Versez un fond d'eau et placez vos pots sur les billes. Pensez à remettre régulièrement de l'eau sur les billes d'argile afin de les maintenir mouillées.

➤ **Cultures particulières**

La bille d'argile est utilisée et recommandée en remplacement du substrat pour les cultures dites « hydroponiques » et pour les plantes épiphytes, fixées sur un végétal, telles que certaines orchidées. Elle retient l'eau nécessaire à ce type de culture.

NB : Même si la bille d'argile n'est pas toxique, il est conseillé de la tenir hors de portée des jeunes enfants afin qu'ils ne l'avalent pas. Il est possible de poser un feutre de drainage entre la couche de billes d'argile et le terreau afin d'éviter leur mélange. Cela permet aussi de facilement récupérer les billes. Rincez les billes d'argile avant de les utiliser afin d'ôter la poussière créée par le frottement des billes entre elles et d'enlever les saletés éventuelles. Les billes d'argile se réutilisent couramment et à n'importe quel moment de l'année. Il est en revanche important de les nettoyer à grande eau avant toute réutilisation.

3. Etude Chimique du Projet

Compromis idéal entre **aquaculture** et **hydroponie**, l'aquaponie est une pratique d'élevage / production hors-sol permettant de « cultiver » **végétaux** et **poissons** en parfaite symbiose. L'eau circulant en circuit fermé, un système ingénieux de **filtration** à la fois **mécanique**

puis **biologique** permet aux plantes de bénéficier des nutriments nécessaires. L'eau n'a plus qu'à être nettoyée en retour par **phyto-épuration**.

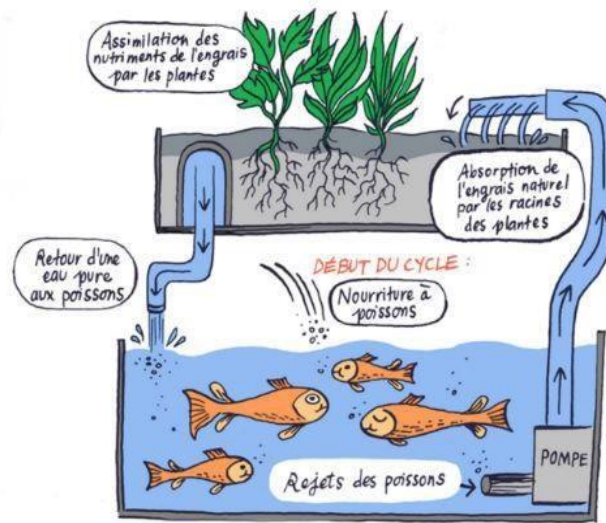


Figure 0 : Description Système Aquaponique

A. Eléments constituant le système aquaponique

Chaque élément du système aquaponique a une fonction et un objectif, soit pour la pisciculture soit pour la culture des plantes dans des meilleures conditions. Il est essentiel d'équilibrer le système aquaponique à travers des études approfondies sur chaque élément de ce système, et certainement les éléments les plus importants sont **l'azote, les plantes et les poissons**. L'élevage de poissons (et donc, l'alimentation donnée aux poissons) doit fournir les nutriments nécessaires au développement des plantes et en contrepartie, les plantes doivent suffisamment filtrer l'eau pour les poissons. De plus, **le filtre biologique** intermédiaire entre les poissons et les plantes, doit également être suffisamment grand et efficace afin de pouvoir convertir l'ensemble des déchets.

a) L'azote

Les **déchets azotés** produits dans l'aquaculture des poissons ou écrevisses sont utilisés comme engrais pour les plantes cultivées en hydroponie. L'aquaponie repose sur **le cycle de l'azote** présent dans la nature. Un système aquaponique est naturellement plein d'**azote et des bactéries** et **vers** aident à la dégradation des déchets des poissons **en nitrates et nitrites**. Pour cette raison, **l'azote est l'élément le plus important du système d'aquaponie**.

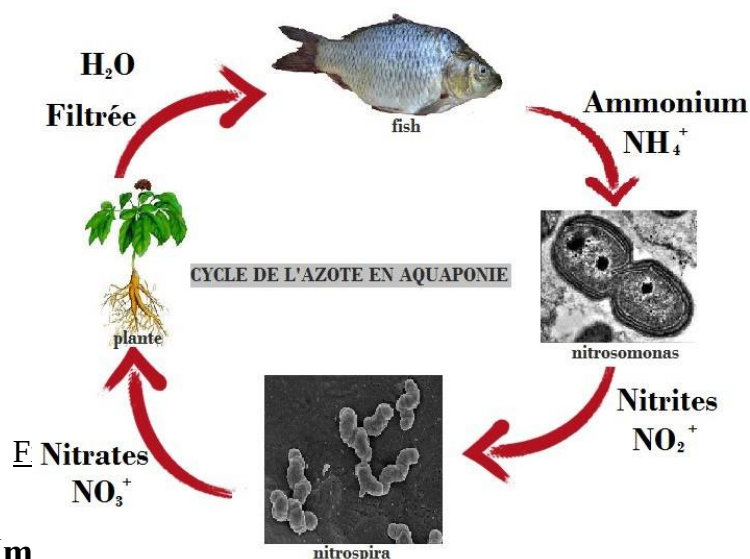
i. L'importance de l'Azote

L'azote, est un des éléments constitutifs des protéines. Il est donc vital, pour tous les êtres

vivants, aussi bien animaux que végétaux. Les engrais hydroponiques complets sont composés de 20% à 30% d'éléments azotés et sont responsables pour plus de 10% des coûts de production. En aquaculture seule, l'azote représente 50% à 70% des coûts de production et 70% de l'azote se retrouve dans les rejets, sous forme d'ammoniac. L'aquaponie permet de récupérer les éléments nutritifs relâchés par les poissons afin de nourrir la croissance des plantes, tout en réduisant les coûts et les impacts environnementaux. L'azote peut, quant à lui, être utilisé comme indicateur de l'équilibre du système et de l'état des solutions nutritives.

ii. Cycle de l'azote

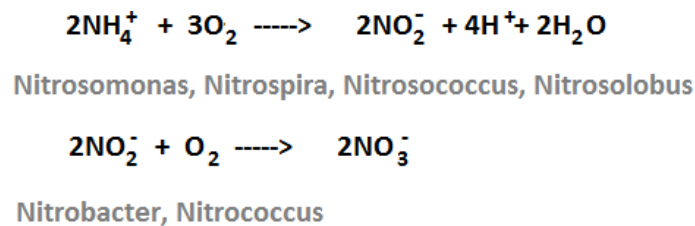
Le cycle de l'azote d'un système aquaponique commence par le nourrissage des poissons. Au plus la nourriture est riche en protéines, au plus celle-ci contient de l'azote. Une partie des protéines consommées par les poissons est absorbée pour la croissance des poissons, le reste est rejeté par l'urine, sous forme d'**ammonium**. Cette forme de l'azote est ensuite consommée et **transformée en nitrites par une première génération de bactéries**, présente dans l'eau et concentrée dans le bio filtre. L'ammonium et les nitrites sont hautement toxiques à partir de basses concentrations pour les poissons. Ils doivent donc rapidement être dégradés. **Une seconde génération de bactéries transforme les nitrites en nitrates (Figure 1)**. Cette dernière configuration chimique est toxique à des concentrations 100 fois plus élevées que les deux précédentes et est la plus accessible pour les plantes.



iii. Im e

Les bactéries sont essentielles et indispensables au bon fonctionnement d'un système aquaponique, car ce sont elles qui permettent de convertir les déchets issus de l'élevage de poisson en nutriments disponibles pour les plantes. Les bactéries nitrifiantes convertissent les déchets entrant dans le système principalement sous forme d'ammoniac, en nitrite puis en nitrate, qui est alors absorbé par les racines végétales (Figure 0). Le processus de

conversion se déroule en deux étapes, chacune impliquant un groupe de bactéries spécifiques, tel qu'indiqué sur la (Figure 2). Par conséquent un bon établissement de ces deux types de colonies bactériennes est crucial pour la réussite de la production aquaponique.



les groupes de bactéries spécifiques pour le système aquaponique

Figure 2 : Equations de transformation de l'ammoniac en Nitrite puis en Nitrate

iv. Les Nitrites

Les nitrites (NO₂) sont des sels de l'acide nitreux qui résultent de la réduction de l'ammoniaque par les nitrobactéries. Ces mêmes nitrites vont ensuite être transformés en nitrates par ces mêmes nitrobactéries. Trop de nitrites dans l'eau, c'est l'asphyxie assurée pour les poissons.

v. Les Nitrates

Les nitrates (NO₃) constituent le produit final essentiel du cycle de l'azote mais, à la différence de l'ammoniaque et des nitrites, ils ne commencent vraiment à être toxiques qu'à des concentrations relativement élevées et sur un plus long terme. Les poissons résistent mieux aux forts taux de nitrates qu'aux forts taux de nitrites. Tout comme les questions de température ou de PH, la résistance des poissons face à une surcharge de nitrates est propre à l'espèce des poissons élevés.

B. Les Plantes

Les jeunes plants peuvent être transférés dans les bacs ou rigoles de culture dès qu'il y a production de nitrates. Les premières plantes transplantées dans le système vont généralement se développer lentement du fait de la carence temporaire des nutriments apportés par l'eau : il faut laisser le temps que tous les cycles des différents éléments se mettent peu à peu en place. Il faut attendre 3 à 4

semaines pour que les nutriments commencent à s'accumuler, et en général, les systèmes aquaponique ont un taux de croissance inférieur à celui du sol ou celui d'une production hydroponique pendant les six premières semaines. Cependant, une fois que la concentration en nutriments est établie et entretenue (après 1 à 3 mois de fonctionnement), le taux de croissance des plantes devient alors 2-3 fois plus rapide que dans un sol.

C. Les Poissons

Les poissons sont la centrale électrique d'un système aquaponique, ils fournissent les nutriments pour les plantes et si les poissons sont comestibles en croissance, ils fournissent également des protéines pour nous-mêmes. Les poissons doivent être correctement acclimatés à leur nouvel environnement et à l'eau du système aquaponique. L'acclimatation des poissons dans les nouveaux bacs d'élevage peut être une étape très stressante pour les poissons, Et pour cela l'élevage de poisson a besoin de beaucoup d'informations sur sa qualité de vie.

4. Risques liés aux maladies

A. Les maladies liées aux poissons

Les poissons élevés en aquaponie peuvent être sujets à différentes maladies, tout comme les poissons élevés dans d'autres systèmes aquacoles. Les maladies des poissons en aquaponie peuvent être causées par des agents pathogènes tels que les bactéries, les virus, les champignons, les parasites et d'autres facteurs environnementaux.

- ✓ **Maladies bactériennes :** Les infections bactériennes peuvent se produire en raison de conditions d'eau médiocres, de stress ou de blessures. Des symptômes tels que des lésions cutanées, des nageoires déchirées, des yeux nuageux peuvent être observés.
- ✓ **Maladies virales :** Les virus peuvent affecter les poissons en affaiblissant leur système immunitaire. Les symptômes peuvent inclure des lésions cutanées, des changements de comportement et des problèmes respiratoires.
- ✓ **Maladies fongiques :** Les infections fongiques peuvent survenir en cas de lésions cutanées ou de blessures. Elles se manifestent souvent par des croissances cotonneuses ou cotonneuses sur la peau.

- ✓ **Parasites** : Les poissons peuvent être infestés par des parasites internes ou externes. Les symptômes peuvent inclure des changements de comportement, des problèmes de nage, des taches ou des points sur le corps.

Exemples spécifiques :

- ✓ **Columnaris (maladie du pédoncule, pourriture des nageoires, maladie de la laine, taches noires et nécrose)**

Symptômes : rougeurs et érosion de la peau se transforment en ulcères superficiels et en nécrose des branchies, libération de mucus jaunâtre sur les lésions.

Causes : principal agent pathogène = columnariose. Causes concomitantes de stress aigu, augmentation des températures, faible teneur en oxygène, fort taux de nitrites. Au-dessus de 15 °C la pathogénicité est augmentée.

Remèdes : immersion prolongée des poissons dans le permanganate de potassium pour traiter le poisson d'abord et augmenter l'appétit pour qu'ils mangent ensuite des aliments médicamenteux. Immersion dans du sulfate de cuivre. Traitement antibiotique (oxytétracycline, nifurpirinol), dans un réservoir séparé. Éliminer les causes sous-jacentes.

✓ Hydropisie

Symptômes : infection des organes internes conduisant à une accumulation de liquide dans le corps. Les poissons semblent plus gros, tout gonflés.

Causes : diverses bactéries, même si elle peut être causée par des parasites ou un virus. Des causes concomitantes sont également possibles comme un poisson affaibli et les normes environnementales de l'eau inadéquates.

Remèdes : traitement des poissons avec des antibiotiques médicamenteux contenant (chloramphénicol, la tétracycline) dans un réservoir séparé. Élimination des causes environnementales de l'eau.

✓ La pourriture des nageoires

Symptômes : ailettes endommagées avec rayon de la nageoire exposée, érosion, perte de la couleur, ulcération et hémorragie. Septicémie.

Causes : infection bactérienne de différents agents, même si la plus courante est la pseudomonas (bacille). Conditions d'eau pauvre, l'intimidation des autres poissons. Souvent pathogène à basse température.

Remèdes : identifier la (les) cause (s). Traiter le poisson dans un réservoir séparé en

fournissant des aliments médicamenteux avec des antibiotiques non résistants (chloramphénicol ou tétracycline) ou dissoudre l'antibiotique directement dans l'eau. Tenir à l'écart des autres poissons jusqu'au rétablissement complet du poisson.

i. **Les maladies abiotiques**

Les maladies abiotiques sont des problèmes de santé chez les poissons qui sont causés par des facteurs non biologiques, souvent liés à des conditions environnementales ou à des erreurs dans la gestion du système aquaponique. Voici quelques exemples de maladies abiotiques qui peuvent affecter les poissons en aquaponie :

- ✓ **Stress environnemental** : Le stress causé par des conditions environnementales défavorables, telles que des fluctuations extrêmes de température, un éclairage inapproprié, un pH instable, des niveaux élevés de bruit, etc., peut affaiblir le système immunitaire des poissons, les rendant plus vulnérables aux maladies.
- ✓ **Toxicité de l'eau** : Des niveaux élevés de substances toxiques dans l'eau, tels que l'ammoniac, les nitrites, les nitrates, les métaux lourds, les produits chimiques, peuvent causer des problèmes de santé chez les poissons.
- ✓ **Défauts nutritionnels** : Une alimentation inadéquate ou des erreurs dans la composition de l'alimentation peuvent entraîner des carences nutritionnelles, affaiblissant ainsi la santé des poissons.
- ✓ **Manque d'oxygène** : Un faible taux d'oxygène dissous dans l'eau peut conduire à une hypoxie, affectant la respiration des poissons et entraînant des problèmes de santé.
- ✓ **Problèmes mécaniques** : Des problèmes dans le système aquaponique, tels que des pannes de pompe, des filtres encrassés, des dysfonctionnements du système de circulation de l'eau, peuvent créer des conditions inadéquates pour les poissons.
- ✓ **Blessures physiques** : Les poissons peuvent se blesser en raison de collisions avec des structures dans le réservoir, des équipements mal conçus ou d'autres poissons agressifs.
- ✓ **Changements soudains de salinité** : Des variations brusques de la salinité de l'eau peuvent également causer du stress et des problèmes de santé chez les poissons.

Il est crucial de surveiller régulièrement les paramètres de l'eau, de maintenir des conditions environnementales stables, de fournir une alimentation équilibrée et de prendre des mesures pour minimiser le stress environnemental afin de prévenir les maladies abiotiques chez les poissons en aquaponie. Un suivi attentif et des ajustements rapides peuvent contribuer à maintenir la santé globale du système.

Exemples spécifiques :

✓ Hypoxie

Symptômes : de la dépression ou de l'anorexie (hypoxie chronique), les plus gros poissons meurent et les petits poissons sont vivants, des poissons morts avec opercules et la bouche grande ouverte.

Causes : aération/oxygénation insuffisante, surpopulation, faible débit d'eau, augmentation de la température ou de la salinité.

Remèdes : restaurer/améliorer l'aération, réduire la densité de poissons et réduire la nourriture, surveiller les niveaux d'ammoniac et de nitrites.

✓ Température et stress

✓ **Symptômes :** léthargie, mortalité des poissons intolérants au froid (hypothermie) ou poissons intolérants au chaud (hyperthermie), maladie de la moisissure, dyspnée (hyperthermie).

Causes : absence de chauffage ou d'isolation, casse du thermostat, la mauvaise gestion.

Remèdes : en cas d'hypothermie, isoler le bassin à poissons, ajouter un chauffe-eau, abriter le système dans une serre pendant les saisons froides. En cas d'hyperthermie, protéger les parois de la cuve du soleil, aérer la nuit, installer un système de refroidissement ou de ventilation.

✓ Empoisonnement à l'ammoniac

Symptômes : natation anormale, les poissons ne veulent plus se nourrir, branchies plus sombres, plus grandes (hyperplasie, pour la toxicité chronique), rougeurs autour des yeux et des nageoires.

Causes : le syndrome du nouveau réservoir, le mauvais fonctionnement de votre biofiltre (causes diverses, aussi pour les traitements antibiotiques ou antiseptiques effectués dans le réservoir aquaponique), substrat de biofiltration récemment lavé et nettoyé, surpopulation, alimentation excessive, excès de protéines dans l'alimentation, réduction du débit de l'eau, réduction de l'oxygène dissous dans l'eau, chute de température inhibant les bactéries nitrifiantes.

Remèdes : changement d'eau immédiat (20 à 50 % du volume total), plus de zéolite (remède rapide, mais faible efficacité à la salinité élevée), réduction du pH avec un tampon acide, ajouter des bactéries, ajouter du substrat pour augmenter la biofiltration,

améliorer l'oxygénation, ajuster les températures à des niveaux appréciables, cesser d'alimenter les poissons.

✓ **Empoisonnement aux nitrites**

Symptômes : difficulté à respirer, des branchies plus sombres, le sang brunâtre, natation anormale et stagnation des poissons à la surface de l'eau, léthargie, rougeurs autour des yeux et des nageoires.

Causes : le syndrome du nouveau réservoir, l'échec du biofiltre (causes diverses, aussi pour les traitements antibiotiques ou antiseptiques pour les poissons), le substrat de biofiltration récemment nettoyé, alimentation excessive, excès de protéines dans l'alimentation, réduction du débit de l'eau, réduction de l'oxygène dissous dans l'eau, chute de température, faible ratio Cl:NO₂.

Remèdes : remplacement de l'eau immédiat (20 à 50 % du volume total), ajouter des bactéries, ajouter du substrat de biofiltre, réduire la densité de poissons, arrêter l'alimentation, ajouter du chlorure, améliorer l'oxygénation, régler la température à un niveau optimal, éviter les perturbations du poisson.

✓ **Hydrogène sulfureux**

Symptômes : odeur caractéristique d'œufs pourris, branchies des poissons légèrement violettes, comportement de nage inhabituel des poissons.

Causes : accumulation de déchets solides dans des conditions anaérobies, manque d'aération et d'oxygénation, augmentation soudaine de la température.

Remèdes : élimination des déchets organiques accumulés dans des conditions anaérobies, retirer les poissons dans un réservoir « hôpital » jusqu'à ce que la cause ait été retirée, augmenter le pH, baisser la température.

✓ **pH**

Symptômes : en cas de faible pH : mort, tremblements et/ou hyperactivité, difficultés à respirer, augmentation de la production de mucus. En cas de pH élevé : opacité dans la peau et des branchies, lésions de la cornée (pas commun).

Causes : faible pH : nitrification en cours, tampon faible dans l'eau, ajout d'acide incorrect. pH élevé : mauvais tampon, alcalinité/dureté de l'eau trop élevée. Trop de carbonate dans le substrat biofiltration ou lessivage du carbonate de cuves en béton.

Remèdes : remplacement de l'eau, plus de tampon, ajouter un agent basique ou acide pour ajuster le pH. En cas de faible pH, régler avec du basique que si le niveau d'ammoniac est très

faible (risque d'ammoniac non ionisé à pH élevé), en cas de pH élevé ajouter de l'eau distillée/eau de pluie.

✓ **Mauvaise salinité de l'eau**

Symptômes : lésions cutanées, dépression.

Causes : concentrations de salinité au-delà de la tolérance du poisson, le remplacement de l'eau avec des sources à plus forte/faible salinité, une erreur de calcul dans l'ajout de sel (espèces salines), perte d'eau par évaporation causant des concentrations élevées de sel dans l'eau restante.

Remèdes : ajouter de l'eau déminéralisée/eau de pluie ou de l'eau douce pour diminuer la salinité, ajouter du sel pour augmenter la salinité. L'ajout de sel ne doit pas dépasser 1 mg/litre/heure

✓ **Carences alimentaires**

Symptômes : Croissance faible, dépression, mortalité, anomalie dans le squelette, lésion oculaire, anémie

Causes : manque de nourriture ou carences en éléments nutritifs, mauvais stockage de l'alimentation, manque de variation d'alimentation, faible rationnement, cécité, accumulation excessive de graisse.

Remèdes : suivre les exigences des poissons, varier l'alimentation, fournir des aliments spécifiques pour poissons, fournir des vitamines et des minéraux, des protéines. Surveiller l'équilibre en graisses.

B. Les maladies liées aux plantes

Les plantes en aquaponie peuvent être sujettes à certaines maladies, bien que celles-ci soient généralement d'origine fongique ou bactérienne. Les problèmes de santé des plantes peuvent être liés à des conditions environnementales inadéquates, des infections microbiennes, des déséquilibres nutritionnels ou d'autres facteurs. Voici quelques maladies des plantes qui peuvent survenir en aquaponie :

- ❖ **Pourriture des racines (Pythium, Phytophthora) :** Ces champignons pathogènes peuvent infecter les racines des plantes, entraînant la pourriture des racines et une mauvaise absorption des nutriments.
- ❖ **Mildiou (Peronosporales) :** Le mildiou est une maladie fongique qui peut affecter les feuilles des plantes, provoquant des taches, des taches blanches, voire une déformation des feuilles.

- ❖ **Oïdium** : Une infection fongique qui se manifeste par un revêtement blanc poudreux sur les feuilles, affectant la photosynthèse et la croissance des plantes.
- ❖ **Bactériose** : Certaines bactéries peuvent provoquer des infections sur les plantes, entraînant des lésions, des taches foliaires et d'autres symptômes.
- ❖ **Virus** : Bien que moins fréquents, les virus peuvent infecter les plantes en aquaponie, provoquant des symptômes tels que la décoloration des feuilles, la déformation et le nanisme.
- ❖ **Déséquilibres nutritionnels** : Les carences ou les excès de certains nutriments essentiels peuvent entraîner des problèmes de croissance et des symptômes de maladies chez les plantes.
- ❖ **Toxicité des métaux lourds** : Si des métaux lourds tels que le plomb, le cuivre ou le zinc sont présents en quantités excessives dans le système aquaponique, cela peut conduire à une toxicité chez les plantes.
- ❖ **Stress hydrique** : Des fluctuations importantes dans la disponibilité de l'eau, que ce soit en termes de quantité ou de fréquence d'approvisionnement, peuvent causer du stress hydrique et affecter la santé des plantes.

La prévention des maladies des plantes en aquaponie implique le maintien de conditions optimales dans le système, y compris des paramètres d'eau adéquats, une gestion appropriée des nutriments, une surveillance régulière de la santé des plantes et une attention aux détails de la culture. L'utilisation de bonnes pratiques culturales, la mise en place de mesures préventives et une intervention rapide en cas de symptômes peuvent contribuer à minimiser l'impact des maladies sur les plantes en aquaponie.

III. Vente des produits

1. L'autorisation FRA

L'autorisation de fabrication et de mise en vente communément appelé (code FRA) permet la fabrication, la transformation et le conditionnement en vue de la vente de tous produits destinés à l'alimentation humaine ou animale au Sénégal. Cette autorisation relève du Ministère du

Commerce et plus précisément de la Direction du Commerce Intérieur par le biais de la Division de la Consommation et de la Sécurité des Consommateurs.

a) **Composition du dossier**

Il s'agit de soumettre à l'administration du commerce une demande d'autorisation de fabrication et de mise à la consommation adressée au chef de division. Il doit être précisé dans la demande le nom et l'adresse de l'intéressé, le lieu de production, la nature du ou des produits objets de la demande, le type d'emballage utilisé ainsi que les différents conditionnements.

La demande doit être accompagnée de :

- Quatre (04) échantillons du produit aux fins d'analyses ;
- Une maquette d'étiquette et/ou de l'emballage (en papier) ;
- Un certificat d'analyses du produit ;
- Un certificat d'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;
- Un statut (personne morale)
- Un process de fabrication, le cas échéant.

b) **Etude de la demande**

L'étude du dossier portera sur :

- L'examen des maquettes d'étiquette ou d'emballage accompagnant la demande d'autorisation pour juger de leur conformité aux mentions réglementaires, et procéder le cas échéant aux corrections requises ;
- Une phase d'analyse des échantillons par un laboratoire agréé par le Ministère ;
- Une inspection des locaux par les agents de la Division de la Consommation et de la Sécurité des Consommateurs DCSC et ceux des services extérieurs sur l'ensemble du territoire ;

L'autorisation n'est délivrée que lorsque :

- Le produit satisfait aux critères d'innocuité (qualité microbiologique et chimique satisfaisante ou conforme aux normes) ;
- L'étiquetage du produit ainsi que l'emballage sont conformes aux exigences réglementaires ;
- Le local de fabrication et les employés répondent aux normes d'hygiène et de salubrité.

L'autorisation est délivrée suivant un code. Exemple 999/2009/FRA.

c) **Validité de l'autorisation FRA**

L'autorisation FRA définitivement attribuée reste valable aussi longtemps que l'activité de production s'exerce. Elle constitue le cas échéant un document de recevabilité pour l'obtention de certificat d'origine à l'exportation. Elle est remise en cause en cas de constat de nocivité du produit ou de non-conformité du produit avec le spécimen enregistré. Tout changement dans la composition du produit requiert la formulation d'une nouvelle demande d'autorisation. L'administration doit obligatoirement être informée de tout changement dans l'étiquetage ou dans le conditionnement du produit. Il en est de même en cas de changement d'adresse, du lieu de fabrication ou de cession de l'unité de production à un nouveau propriétaire, et en cas d'arrêt définitif du produit, ou de désistement de fabrication par l'intéressé.

d) **Coût de l'autorisation FRA**

Le demandeur d'une autorisation doit s'acquitter des frais relatifs aux analyses microbiologiques et/ou chimiques du produit. Le montant de ces analyses varie en fonction des tarifs fixés par le laboratoire, de la nature du produit et de la complexité des analyses demandées. Le paiement des frais d'analyses intervient soit au dépôt de la demande ou à la réception des résultats d'analyses. Une quittance du Trésor et/ou une facture établie par le laboratoire attestant du montant acquitté est délivrée.

i. **Le code de l'hygiène**

La Loi No 83.71 du 5 juillet 1983 porte sur le code de l'hygiène. Ci-dessous les éléments nous concernant :

- CHAPITRE 2 : Règles d'hygiène concernant l'eau

Article L.8 : La fourniture ou l'utilisation, pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine, d'une eau non potable est interdite

- CHAPITRE 7 : Règles d'hygiène concernant les denrées alimentaires

Article L.37: les ateliers et laboratoires de préparation des aliments ainsi que les magasins de vente des denrées alimentaires ne doivent pas être insalubres. Ils doivent être aménagés et entretenus de manière à soustraire ces denrées à toute contamination, altération ou souillure.

Section 1 : Les aliments d'origine animale

Article L.40 : la vente des poissons, coquillages, huîtres et autres produits est soumise à une réglementation spéciale.

Section 2 : Les aliments d'origine végétale

Article L 41: les déversements ou le dépôt de déchets, vidanges, ordures ménagères, gadoues, matières fécales sont interdits sur tous les terrains où sont cultivés des fruits et légumes susceptibles d'être consommés crus et dont la partie comestible peut se trouver au contact de ces déchets.

Les engrais organiques, fumiers et compost ne peuvent être répandus qu'un mois au moins avant la récolte.

Les fruits et légumes doivent avoir atteint un degré de développement et de maturité naturelle et les produits altérés doivent être éliminés de la vente. La vente de ces produits notamment des mangues vertes ou des fruits traités au carbure de calcium, est rigoureusement interdite.

Les fruits doivent être exempts de terre, de même que les légumes. Si le lavage des fruits ou de légumes s'avère nécessaire de l'eau potable sera utilisée et l'opération sera suivie d'un égouttage approprié.

IV. Objectifs et Perspectives du Projet

Aquatus a pour objectif principal de répondre à la crise de sécurité alimentaire au Sénégal, exacerbée par la raréfaction croissante du poisson, principale source de protéines animales pour la population. Voici les objectifs clés du projet :

1. **Assurer la Sécurité Alimentaire** : Répondre à la diminution alarmante de la consommation de poisson en développant un système d'aquaponie durable qui permet de produire des poissons et des fruits/légumes en quantité suffisante pour répondre aux besoins nutritionnels de la population.
2. **Promouvoir la Durabilité Environnementale** : Préserver l'écosystème marin en réduisant la pression sur les ressources halieutiques par une pratique agricole durable

et respectueuse de l'environnement.

3. **Favoriser le Développement Communautaire** : Renforcer la sécurité alimentaire au niveau local et améliorer les moyens de subsistance en fournissant une source fiable de produits alimentaires locaux et de qualité.
4. **Innover dans l'Agriculture Urbaine** : Introduire et promouvoir l'aquaponie comme une solution innovante pour l'agriculture urbaine, combinant technologie moderne et pratiques agricoles traditionnelles.

Perspectives à long terme :

- **Expansion et Réplicabilité** : Étendre le modèle Aquatus à d'autres régions du Sénégal et à d'autres pays confrontés à des défis similaires de sécurité alimentaire et de gestion durable des ressources marines.
- **Éducation et Sensibilisation** : Sensibiliser et éduquer les communautés sur les avantages de l'aquaponie en tant que méthode durable pour la production alimentaire, encourageant ainsi l'adoption à plus grande échelle.
- **Partenariats Stratégiques** : Établir des partenariats avec des acteurs locaux, nationaux et internationaux pour renforcer les capacités, accéder à des ressources supplémentaires et maximiser l'impact social et environnemental du projet.

Aquatus s'engage à transformer les défis actuels en opportunités durables, assurant ainsi un avenir alimentaire stable et prospère pour les générations futures au Sénégal et au-delà.